AULA 12 · UNIDADE 2 · QUANTO SE ACUMULOU

# O Teorema Fundamental do Cálculo: *a ponte entre os dois caminhos*

Na aula passada, a área sob o ritmo e a primitiva deram o mesmo número. Hoje a gente vê por quê, e ganha o jeito mais rápido de calcular um total. No fim, o lançamento do projeto integrador.

01 · O PLANO DE HOJE

## Quatro partes, *nessa ordem*

**A PERGUNTA QUE FICOU**

área e primitiva: por que o mesmo número?

**O TEOREMA**

o acumulado cresce no ritmo do ritmo

**CALCULAR COM O TEOREMA**

três passos, e um problema de gestão

**PROJETO INTEGRADOR**

as regras, os temas e a equipe

A Checagem 7 abre hoje. Amanhã, na Aula 13: Missão 3 e Miniteste 3.

02 · TENTEM ANTES

## Agora, *em dupla*

A arrecadação entra no ritmo a(t) = 8 + 0,5t, em milhões de reais por mês. A primitiva que começa do zero é A(t) = 8t + 0,25t².

**Calculem o total do mês 2 ao mês 10 de dois jeitos:** pela área do trapézio, e pela conta A(10) − A(2).

Os dois resultados são iguais? O que isso sugere?

Valores simulados.

03 · POR QUE DÁ O MESMO NÚMERO

# O acumulado cresce *no ritmo do ritmo*

> *Antes de avançar: quando o x avança um pouco, de quanto o acumulado aumenta?*

Caminho: a pergunta · o acumulado até x · a fatia nova · o ritmo do acumulado · o acumulado é uma primitiva · conferir · de um momento a outro · o teorema. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA QUE FICOU** · área sob o ritmo: 132 · primitiva: A(12) = 132
2. **O ACUMULADO ATÉ x** · de 0 a 4: (8 + 10) ÷ 2 × 4 = 36
3. **MOVER O x** · de 0 a 8: (8 + 12) ÷ 2 × 8 = 80
4. **QUANTO O ACUMULADO SOBE** · de 8 para 9: 92,25 − 80 = 12,25
5. **FATIA MAIS FINA** · de 8 para 8,1: sobe 1,2025 → 1,2025 ÷ 0,1 = 12,025
6. **O RITMO DO ACUMULADO** · acréscimo ÷ largura → a(8) = 12
7. **ENTÃO É UMA PRIMITIVA** · o acumulado é uma primitiva do ritmo, com valor zero em x = 0
8. **CONFERIR** · A(4) = 32 + 4 = 36 · A(8) = 64 + 16 = 80 · A(12) = 132
9. **DE UM MOMENTO A OUTRO** · de 6 a 12: A(12) − A(6) = 132 − 57 = 75
10. **O TEOREMA** · $\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a)$

04 · O TEOREMA

# O total entre dois momentos é *uma subtração*

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a)$$

### 1 · A PRIMITIVA

encontre uma F cuja derivada é f, sem o + K

### 2 · AS DUAS PONTAS

calcule F no fim, b, e F no começo, a

### 3 · A SUBTRAÇÃO

o fim menos o começo, com a unidade

É o **Teorema Fundamental do Cálculo**. Ele liga as duas metades do semestre: a integral indefinida (a primitiva) e a integral definida (o total).

**Notação:** [ F(t) ] com os limites a e b quer dizer: calcule em b, calcule em a e subtraia.

PARA VOTAR

# O primeiro *cálculo*

PERGUNTA 1

Quanto vale $\int_1^3 2x\,dx$?

A 9

B 10

C 4

D 8

05 · TRÊS PASSOS

# Sem fatias, *o mesmo número* da planilha

> *Antes de avançar: quanto vale e elevado a zero? E então, quanto vale F(0) = 2.000 · e elevado a zero?*

Caminho: o problema da Aula 9 · o teorema · a primitiva · as duas pontas · a subtração · o erro de esquecer F(0) · o K que se cancela · outro período. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int_0^{12} 200 \cdot e^{0,1t}\, dt$ · pelas fatias: cerca de 4.640,2
2. **O TEOREMA** · $\int_a^b f(t)\, dt = F(b) - F(a)$
3. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · $F(t) = 2.000 \cdot e^{0,1t}$
4. **PASSO 2 · NAS DUAS PONTAS** · F(12) = 2.000 × 3,3201 = 6.640,2 · F(0) = 2.000 × 1 = 2.000
5. **PASSO 3 · SUBTRAIR** · 6.640,2 − 2.000 = 4.640,2
6. **BATEU** · fatias: entre 4.611 e 4.669 · teorema: 4.640,2
7. **O ERRO MAIS COMUM** · parar em F(12) = 6.640,2
8. **E O + K?** · (F(12) + K) − (F(0) + K) = F(12) − F(0)
9. **A NOTAÇÃO** · $[\ 2.000 \cdot e^{0,1t}\ ]$ de 0 a 12
10. **OUTRO PERÍODO** · do mês 6 ao 12: 6.640,2 − 3.644,2 = 2.996,0

06 · DOIS CUIDADOS

# Onde a conta *costuma tropeçar*

TROPEÇO 1

## Parar em F(b)

- o total é F(b) – F(a)
- F(a) só é zero por acaso
- com exponencial, F(0) quase nunca é zero

TROPEÇO 2

## Subtrair ao contrário

- é o fim menos o começo
- F(a) – F(b) troca o sinal do total

NÃO É TROPEÇO

## Deixar o + K de fora

- o K entra nas duas parcelas
- e se cancela na subtração

**Confira sempre a ordem de grandeza:** o total tem de ficar entre o menor ritmo vezes o tempo e o maior ritmo vezes o tempo.

PARA VOTAR

## Com *dois termos*

PERGUNTA 2

Quanto vale $\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx$?

A 13

B 12

C 10

D 8

07 · NA GESTÃO

# O total de *qualquer período*

> *Antes de avançar: a alta temporada dura metade do ano. Ela concentra metade dos atendimentos? Anote sim ou não.*

Caminho: a demanda sazonal · o pico · o total do ano · a alta temporada · as duas pontas · a comparação · a unidade · a leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · $r(t) = 12t - t^2$ mil atendimentos por mês
2. **O GRÁFICO** · pico no mês 6: $r(6) = 72 - 36 = 36$
3. **PERGUNTA 1 · O ANO** · $\int_0^{12} (12t - t^2)\,dt$
4. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · $F(t) = 6t^2 - t^3 \div 3$
5. **PASSOS 2 E 3** · $F(12) = 864 - 576 = 288$ · $F(0) = 0 \rightarrow 288$
6. **PERGUNTA 2 · A ALTA TEMPORADA** · $\int_3^{9} (12t - t^2)\,dt$
7. **NAS DUAS PONTAS** · $F(9) = 486 - 243 = 243$ · $F(3) = 54 - 9 = 45$
8. **SUBTRAIR** · $243 - 45 = 198$
9. **COMPARAR** · $198 \div 288 = 68{,}75\%$
10. **A UNIDADE** · (mil atendimentos por mês) × meses = mil atendimentos
11. **LEITURA DE GESTÃO** · metade do tempo, mais de dois terços da demanda

PARA VOTAR

# E se a primitiva *for outra*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Você calculou $\int_a^b f(t)\,dt$ com a primitiva F. Uma colega usou a primitiva F + 10. O resultado dela é:

A igual ao seu.

B 20 unidades maior que o seu.

C 10 unidades maior que o seu.

D impossível de comparar sem conhecer a e b.

08 · DEFINIDA E INDEFINIDA

# Dois nomes parecidos, *duas respostas diferentes*

| | INTEGRAL INDEFINIDA | INTEGRAL DEFINIDA |
|---|---|---|
| O que é | uma família de funções | um número, com unidade |
| Como se escreve | $\int f(t)\,dt = F(t) + C$ | $\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a)$ |
| O que responde | qual é a função do total? | quanto se acumulou entre a e b? |
| A constante | aparece, e o ponto de partida decide o valor | se cancela |

O teorema é a ponte: para calcular a definida, usa-se a indefinida. Todos os métodos das Aulas 3 a 9 continuam valendo no passo 1.

09 · PROJETO INTEGRADOR

# Uma decisão pública, *em duas partes*

PARTE 1 · ATÉ A AULA 17

## Quanto se acumula

- um ritmo, um período e um limite
- fatias na planilha e integral definida
- uma recomendação para quem decide

PARTE 2 · ENTREGA FINAL

## Como pagar

- o investimento que resolve o problema
- duas formas de pagamento, comparadas
- com a matemática financeira de janeiro

COMO FUNCIONA

## Equipe de 4 ou 5

- vale 25% da nota
- a pergunta individual vale mais 5%
- inteligência artificial permitida, com declaração

As regras, a rubrica e os temas estão no Classroom desde hoje. **A nota do projeto vem da entrega final**; a Parte 1 recebe uma devolutiva para a equipe melhorar.

10 · OS SEIS TEMAS

## Escolham *um*

| TEMA | O QUE SE ACUMULA | O LIMITE | O INVESTIMENTO DA PARTE 2 |
|---|---|---|---|
| 1 · A central de atendimento | pedidos, em 24 meses | o contrato cobre 9.000 | sistema de autoatendimento |
| 2 · O aterro sanitário | toneladas de resíduos, em 10 anos | cabem 400 mil toneladas | nova célula do aterro |
| 3 · A iluminação com LED | economia na conta de energia, em 36 meses | pagar a troca das luminárias | a troca das luminárias |
| 4 · A regularização de imóveis | cadastros, em 12 semanas | a equipe analisa 1.000 | sistema de mapeamento |
| 5 · O programa de bolsas | gasto, em 24 meses | orçamento de 1 milhão de reais | plataforma de gestão |
| 6 · A temporada de dengue | atendimentos, em 12 semanas | testes para 30 mil | laboratório de testagem |

As mesmas quatro perguntas para todos. A equipe também pode propor um tema próprio, com o meu OK.

Valores simulados.

11 · O CALENDÁRIO DO PROJETO

# Sete datas para *anotar*

| QUANDO | O QUE ACONTECE |
|---|---|
| Aula 13 · amanhã, 27/11 | prazo para registrar a equipe e o tema, no formulário do Classroom |
| Aula 15 · 04/12 | acompanhamento em sala: cada equipe mostra a planilha aberta |
| Aula 17 · 11/12 | entrega da Parte 1: a planilha e uma página de nota técnica |
| Aula 25 · 22/01 | orientação da Parte 2 |
| Aulas 29 e 30 · 05 e 11/02 | ateliês em sala e ensaio da apresentação |
| 11/02, às 23h59 (integral) · 12/02, às 12h (noturno) | entrega final: nota técnica, planilha e apresentação curta |
| Aula 31 · 12/02 | pergunta individual e vitrine, com equipes sorteadas |

12 · ATÉ AMANHÃ

# O que vem *agora*

HOJE

## Checagem 7

- abre hoje no Classroom
- sete dias; a nota é pela entrega
- integral definida e o teorema

AULA 13 · AMANHÃ

## Missão 3 e Miniteste 3

- missão em trio, à mão, com consulta
- folhas avulsas entregues no fim, como nas outras missões
- miniteste: escolher o método; estimar e calcular um total

PARA TRAZER

## Amanhã

- a folha de consulta atualizada
- calculadora, celular carregado e folhas avulsas
- a equipe do projeto definida

O total entre dois momentos: *a primitiva no fim, menos a primitiva no começo.*

13 · OFICINA EM DUPLA

# Dez itens, *em dupla*

| | CALCULE | | CALCULE |
|---|---|---|---|
| 1 | $\int_0^3 (2x + 1)\,dx$ | 5 | $\int_1^5 (1 \div x)\,dx$ (ln 5 ≈ 1,609) |
| 2 | $\int_1^2 3x^2\,dx$ | 6 | $\int_0^1 4x \cdot (x^2 + 1)\,dx$ |
| 3 | $\int_0^4 (6 - x)\,dx$ | 7 | $\int_0^2 x \cdot e^x\,dx$ ($e^2$ ≈ 7,389) |
| 4 | $\int_0^{10} e^{0,1t}\,dt$ (e ≈ 2,718) | 8 | $\int_0^3 2x \div (x^2 + 1)\,dx$ (ln 10 ≈ 2,303) |

| | PROBLEMA |
|---|---|
| 9 | O gasto de um programa cresce no ritmo g(t) = 20 + 4t, em mil reais por mês. Quanto se gastou do mês 2 ao mês 6? |
| 10 | Um colega calculou $\int_1^3 2x\,dx$ e respondeu 9. Qual conta ele fez? Qual é a resposta certa? |

No caderno. Em cada item: a primitiva, as duas pontas e a subtração. Nos itens 6, 7 e 8, a primitiva pede um método: resolva primeiro a integral indefinida, em x, e só depois use os limites (e cuidado com menos com menos). A lista está no Classroom. O que faltar, terminem em casa: as respostas saem no Classroom, em PDF. Valores simulados.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

*Aula 12 · Teorema Fundamental do Cálculo · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados*

**Profa. Dra. Paula Toledo Palomino** · *UNESP-Araraquara*